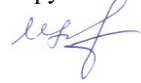


На правах рукописи



ЩЕГОЛЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

**ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ МЕХАНИЗИРОВАННОГО УЧАСТКА ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛОСКИХ СЕКЦИЙ ПРИ ЕДИНИЧНОЙ
И МЕЛКОСЕРИЙНОЙ ПОСТРОЙКЕ СУДОВ**

Специальность 2.5.19 «Технология судостроения, судоремонта и
организация судостроительного производства»

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Санкт-Петербург – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта».

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Бурмистров Евгений Геннадьевич.

Официальные оппоненты: **Бимбереков Павел Александрович**
доктор технических наук, доцент, ФГБОУ
ВО «СГУВТ», профессор кафедры «Теория
и устройство судна»;

Русановский Сергей Александрович
кандидат технических наук, доцент, филиал
САФУ в г. Северодвинске, доцент кафедры
«Судостроительное производство и
сварка».

Ведущая организация: **Акционерное общество «Центр
технологии судостроения и судоремонта»
(АО «ЦТСС»).**

Защита состоится «20» мая 2026 г. в 12-00 ч. на заседании диссертационного совета 45.2.003.01 при ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по адресу: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7 Литер А, ауд. 235а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»:
<https://gumrf.ru/useruploads/files/dissovet/d22300904/Diss Shchegoleva O.A.pdf>

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета,
д.т.н., профессор



Жуков Владимир Анатольевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Автоматизация производственных процессов в судостроении на основе применения высокопроизводительного технологического оборудования сегодня позиционируется как одно из главных условий обеспечения конкурентоспособности российских верфей на внутреннем и мировом рынках судостроительных услуг. С учётом того, что современное судостроение, как правило, относится к единичному либо мелкосерийному типам производства, проблема повышения гибкости производства верфей в целом и отдельных видов производств (в частности, сборочно-сварочного), приобретает особую актуальность.

Практика использования на верфях имеющихся средств технологического оснащения (СТО) показывает, что они не вполне удовлетворяют потребностям производства. В частности, оборудование существующих механизированных поточных линий (МПЛ) для изготовления плоских секций не обладает достаточной гибкостью, поэтому имеет низкий коэффициент загрузки и не может быть эффективно использовано в условиях небольших программ судостроения, широкой номенклатуры разнотипных конструкций и имеющей место изменчивости технологий, характерных для современного судостроения. В то же время и внедрение роботизированных линий здесь в ближайшей перспективе весьма проблематично, учитывая их техническую сложность, высокую стоимость, санкционные ограничения на приобретение зарубежных роботов, отсутствие отечественных аналогов и необходимой элементной базы. При этом судостроение уже сегодня остро нуждается в доступных, простых, многофункциональных устройствах.

Решение видится в разработке и внедрении многофункциональных сборочно-сварочных манипуляторов (МФССМ). Разработка такого манипулятора для изготовления сборочных единиц (СЕ) судовых корпусных конструкций предполагает высокий уровень его комплексной механизации и автоматизации и обязательное наличие высокого модернизационного потенциала. Последнее важно с точки зрения «роботизации» манипулятора в дальнейшем на принципах концепций «Индустрия 4.0/5.0». Такой манипулятор может составить альтернативу традиционным МПЛ. Его проектирование и изготовление возможно полностью на отечественной элементной базе и позволит уже в краткосрочной перспективе повысить технический уровень и гибкость сборочно-сварочных производств российских верфей.

Степень разработанности темы исследования. К сожалению, несмотря на приведённые выше очевидные достоинства МФССМ, обоснованием их внедрения на судостроительных предприятиях взамен МПЛ (или параллельно с ними), до настоящего времени отраслевая наука не занималась. Вопросами создания и внедрения гибких производственных систем (ГПС) на основе МПЛ ещё в 70...80-х годах XX-го века занимались многие

отраслевые НИИ и профильные кафедры ряда ВУЗов. Известны, в частности, работы учёных ЛКИ и ЛИИВТа (В.Ф. Соколов, В.Д. Мацкевич, В.Л. Александров, Г.В. Бавыкин, В.В. Веселков и др.). Активно занимался и занимается этой проблематикой АО «ЦТСС». Ряд проектов ЦТСС были успешно внедрены на Адмиралтейских верфях, Балтийском заводе, Севмашпредприятии и других заводах морского судостроения. Кафедра технологии судостроения и профильная проблемная лаборатория ГИИВТа под руководством проф. Ю.Г. Кулика тогда же занималась аналогичными работами для заводов речного судостроения. Некоторые проекты кафедры были внедрены на судостроительном заводе «Ока» и Городецкой судовой верфи.

Интерес именно к МПЛ в то время был оправдан крупносерийным и даже массовым строительством сухогрузных и наливных судов, которые строились сериями до 650 единиц. В настоящее же время, в связи с единичным и мелкосерийным типом производства (не более 15...30 судов в серии), значительную актуальность приобретают вопросы повышения гибкости производственной системы сборочно-сварочного производства верфи именно при малой загрузке производственных мощностей. Поэтому требуется проведение специального исследования по обоснованию разработки, созданию и внедрению в сборочно-сварочных цехах комплексно-механизированных и роботизированных МФССМ, аналогичных по своему функционалу МПЛ, однако существенно более доступных, экономичных и простых в эксплуатации.

Целью работы является обоснование возможности повышения гибкости производственной системы механизированных участков изготовления плоских секций при единичном и мелкосерийном строительстве судов на основе применения альтернативных вариантов СТО на базе импортозамещённых комплексно-механизированных многофункциональных сборочно-сварочных манипуляторов.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие основные **задачи диссертационного исследования**:

1. Выполнить анализ современного состояния проблемы обеспечения гибкости ПС сборочно-сварочного производства, в том числе рассмотреть совокупность факторов, влияющих на эффективность производства верфи, способы обеспечения его гибкости и т.п.

2. Теоретически обосновать модель обеспечения гибкости ПС механизированного участка изготовления плоских секций при единичной и мелкосерийной загрузке и разработать соответствующую математическую модель для оптимизации её параметров.

3. Выполнить экспериментальные исследования разработанной математической модели при единичном и мелкосерийном типах производства.

4. Выполнить технико-экономическое обоснование возможности замещения МПЛ на МФССМ при единичной и мелкосерийной загрузке производства и подтвердить его соответствующими расчётами.

Областью исследования является комплексная механизация и автоматизация изготовления узлов и секций корпусов судов, повышение экономической эффективности сборочно-сварочного производства верфи.

Объектом исследования является производственная система сборочно-сварочного производства судостроительной верфи.

Предметом исследования является гибкий комплексно-механизированный сборочно-сварочный производственный участок для изготовления плоских секций в составе ПС сборочно-сварочного производства верфи, оснащённый высокопроизводительным МФССМ, аналогом МПЛ в части функциональных возможностей.

Соответствие паспорту специальности. Указанная область исследования соответствует паспорту специальности 2.5.19 – Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства, а именно, пункт 4 «Теоретические основы создания отдельного технологического оборудования, включая автоматизированное, и поточных линий специализированных участков изготовления деталей корпуса судна и судовых систем, узлов и секций корпуса судна и т.п.» и пункт 25 «Механизация и автоматизация производства на базе применения оборудования с ЧПУ, промышленной робототехники и гибких автоматизированных модулей».

Научная новизна работы:

1) разработана математическая модель изготовления секций при мелкосерийном типе производства в условиях гибкого комплексно-механизированного производственного участка на базе применения оборудования с ЧПУ и промышленной робототехники в составе ПС сборочно-сварочного производства верфи;

2) впервые теоретически обоснована и подтверждена технико-экономическими расчётами принципиальная возможность замены применяющихся в сборочно-сварочных цехах верфей с мелкосерийным типом производства МПЛ на МФССМ.

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании возможности повышения уже в краткосрочной перспективе технического уровня и гибкости сборочно-сварочного производства отечественных судостроительных верфей путём применения на них комплексно механизированных МФССМ взамен малоэффективных (по причине неполной загрузки) и дорогостоящих МПЛ зарубежного производства.

Практическая значимость исследования заключается в повышении гибкости переналадки оборудования при изменении номенклатуры выпускаемых изделий (от изготовления секций с различными конструктивно-технологическими признаками до изготовления узлов разного типа (тавровых балок, сварных книц и бракет, микропанелей и т.п.): при изготовлении СЕ существенно (более чем в 2 раза) снижаются объёмы применения ручного труда, за счёт сокращения подготовительно-заключительного времени на

выполнение сварки; в 1,25...1,5 раза повышается производительность труда; коэффициент использования оборудования повышается до 0,8 и выше.

Методология и методы исследований. В процессе разработки теоретических положений использованы методы математического моделирования, методы построения имитационных моделей и их оптимизации, теория планирования эксперимента, элементы теории автоматического управления технологическим оборудованием, метод прототипирования.

Положения, выносимые на защиту:

1. Результаты анализа современного состояния проблемы гибкости производственной системы сборочно-сварочного производства верфи.

2. Статическая модель гибкого участка изготовления плоских секций и результаты оптимизации её выходных параметров.

3. Математическая модель изготовления плоских секций в производственной системе специального гибкого комплексно-механизированного участка при единичном и мелкосерийном типах производства.

4. Результаты экспериментальных исследований разработанной математической модели при различных формах организации производства.

5. Обоснование возможности замещения морально и физически устаревающих существующих МПЛ многофункциональными комплексно-механизированными манипуляторами и предпочтительности их внедрения в сборочно-сварочных цехах существующих и вновь строящихся верфей.

Достоверность и обоснованность полученных в работе положений, результатов и выводов подтверждается согласованностью полученных практических результатов с теоретическими, полученными с помощью теории планирования эксперимента и корреляционно-регрессионного анализа. Экспериментальные исследования проводились с применением методов математического и имитационного компьютерного моделирования, а также масштабного эксперимента. Обработка результатов экспериментов – с применением методов математического анализа.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на: I-й – IV-й МНПК «Актуальные решения проблем водного транспорта» (г. Астрахань, 2022-25 гг.), МНПК для аспирантов, студентов и курсантов «Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта России» (г. Санкт-Петербург, 2022 г.), II-й – V-й МНПФ «Транспорт. Горизонты развития» (г. Н. Новгород, 2022-25 гг.). Основные результаты опубликованы в 17 статьях по теме диссертации (в том числе 6 – в журналах, рецензируемых ВАК РФ, 1 – в журнале, индексируемом в Web of Science, 1 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ).

Результаты исследования внедрены в производственный процесс ПАО «Завод «Красное Сормово» и ПАО «Судостроительно-судоремонтная корпорация» (г. Городец), а также в учебный процесс ФГБОУ ВО «ВГУВТ» при преподавании профильных дисциплин.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения, списка литературы из 93 наименований и приложений, включающих акты внедрения результатов исследования. Работа содержит 145 страницы, включая 20 схем, рисунков и фото и 22 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновываются актуальность темы диссертационного исследования, определяются основные задачи и научные положения, выносимые на защиту.

В **первой главе** проведён анализ факторов, влияющих на эффективность сборочно-сварочного производства при его единичной и мелкосерийной загрузке, и анализ современных способов обеспечения его гибкости. Особое внимание уделено обеспечению гибкости сборочно-сварочного производства с помощью высокомеханизированных СТО.

Из проведённого анализа научной литературы по рассматриваемой проблематике следует, что проблема повышения гибкости может быть решена: а) применением гибких производственных систем (ГПС), включающих оборудование с ЧПУ и централизованный транспорт и б) управлением от ЭВМ. Эффективность решения проблемы определяется тем, насколько быстро производственная система (ПС) способна приспосабливаться к изготовлению изделий другого наименования, а также к другим изменениям в производственном процессе.

Известно, что ГПС ориентированы, главным образом, на крупносерийный и массовый (то есть, поточный) типы производства изделий, так как применение именно поточной формы организации производства повышает его эффективность и обеспечивает не только увеличение выпуска продукции, но и улучшение всех технико-экономических показателей работы предприятия. Основными факторами повышения эффективности поточного производства являются: использование высокопроизводительного оборудования; использование новейших технологий; увеличение объёма выпуска продукции; обеспечение ритмичности производства; повышение производительности труда; сокращение длительности производственного цикла; ускорение оборачиваемости оборотных средств; снижение себестоимости продукции; увеличение, прибыльности и рентабельности. Однако, мелкосерийный характер сборочно-сварочного производства верфей указывает на то, что значительные вложения на создание ГПС здесь оказываются экономически нецелесообразными. На данный момент, вопрос остаётся открытым и становится всё более актуальным. В частности, весьма остро ставится вопрос о целесообразности дальнейшей эксплуатации существующих и разработки новых МПЛ для изготовления судовых корпусных конструкций, так как их использование при строительстве судов малыми сериями и в условиях нестабильной загрузки верфей имеет нюансы, которые так или иначе

могут быть решены только для серийных типов производства. В то же время, естественными представляются попытки комплексно механизировать некоторые технологические процессы, так как в настоящее время порядка 70% от общего объёма работ на предприятиях с единичным и мелко-серийным типами производства выполняются вручную.

В результате проведённого анализа установлено, что:

1) многие отечественные судостроительные предприятия располагают возможностями и необходимыми резервами для существенного повышения гибкости своих производств, в особенности связанных с обработкой металла (в т.ч. сборочно-сварочное), предварительной и стапельной сборкой, обработкой труб, производством некоторых видов достроечных работ;

2) при разработке мероприятий по повышению гибкости производства необходимо чётко формулировать, о повышении какой именно «гибкости» (гибкости по номенклатуре или объёму выпуска изделий, технической, технологической, структурной, производственной) идёт речь;

3) необходимо учитывать всю совокупность факторов, влияющих на гибкость производства;

4) ввиду значительной условности получаемых результатов при расчёте гибкости производства по существующим приближённым методикам необходима разработка надёжных методов комплексной количественной оценки гибкости производства.

Поэтому, в ходе дальнейшего исследования необходимо: теоретически обосновать модель обеспечения гибкости производственной системы сборочно-сварочного производства при единичном и мелкосерийном типах производства и разработать соответствующую модель гибкой ПС комплексно-механизированного участка изготовления секций для оптимизации её параметров; выполнить комплекс экспериментальных исследований разработанных моделей и разработать рекомендации по повышению гибкости ПС на основе применения комплексно-механизированных МФССМ. Кроме того, требуется выполнить технико-экономическое обоснование применения МФССМ при произвольной загрузке производства и подтвердить его соответствующими расчётами.

Во **второй главе** представлено теоретическое обоснование гибкости участка изготовления секций при единичном и мелкосерийном типах производства. Рассмотрены особенности разработки модели такого участка как гибкой микрологистической производственной системы. Результатом этого явилась разработка статической модели такого участка. При этом была решена задача получения зависимостей выходных параметров от доминирующих факторов влияния и предложено решение по их оптимизации. На основании выполненных теоретических обоснований разработана математическая модель поточного изготовления секций в ПС специального гибкого комплексно-механизированного сборочно-сварочного участка при единичном и мелкосерийном типах производства.

Модель разработана на базе предложенного проф. Ю.Г. Куликом и проф. Е.Г. Бурмистровым алгоритма. В её основе лежит по возможности точное определение трудоёмкости, описываемое системой уравнений:

$$\begin{cases} T_i^{\text{сек}} = \sum_{i=1}^n T_i; \\ T_i = f(k_{\text{п}}, M_{\text{сек}}, C_{\text{сек}}), \\ t = P_i, \end{cases} \quad (1)$$

где $T_i^{\text{сек}}$ – трудоёмкость изготовления i -й секции, нормо-ч; T_i – трудоёмкость i -й технологической операции, нормо-ч; $k_{\text{п}}$ – коэффициент производительности; $M_{\text{сек}}$ – масса секции, т; $C_{\text{сек}}$ – конструктивно-технологическая сложность секции; t – такт выпуска секций, ч/ед.; $P_i = \max(\Pi_i)$ – ритм работы поточной линии, ч; Π_i – цикл изготовления секции, ч.

Из элементов предварительно разработанной структурно-технологической схемы изготовления секций и существующих СТО формируется и рассчитывается исходная модель технологии. В результате расчётов должны быть получены значения базовой трудоёмкости (T_{0i}), показателей уровня механизации ($Y_{\text{мк}}$) и уровня экономии живого труда ($Y_{\text{мэ}}$).

Базовая (приведённая) трудоёмкость определяется по формуле:

$$T_{0i} = T_{\text{Мк}i} k_{\text{п}}. \quad (2)$$

Удельные значения трудоёмкости работ для каждого СТО в технологическом комплексе рассчитываются как:

$$D_c = \frac{T_{0i}}{\sum T_{0i}} 100\%. \quad (3)$$

Базовая трудоёмкость механизированной части работ определяется как:

$$T_{0i}^{\text{МК}} = T_{0i} k_{\text{м}}. \quad (4)$$

Далее определяются показатели уровня механизации ($Y_{\text{м}}$) и уровня экономии живого труда ($Y_{\text{э}}$). Индекс «С» указывает на принадлежность к существующей технологии:

- для каждого i -го СТО:

$$\begin{aligned} Y_{\text{Мк}i} &= (T_{0i}^{\text{МК}} / T_{0i}) \cdot 100\%, \\ Y_{\text{Э}i} &= [(T_{0i} - T_{\text{Мк}i}) / T_{0i}] \cdot 100\%; \end{aligned} \quad (5)$$

- для технологического процесса:

$$\begin{aligned} Y_{\text{Мк}} &= (\sum T_{0i}^{\text{МК}} / \sum T_{0i}) \cdot 100\%, \\ Y_{\text{Эк}} &= [(\sum T_{0i} - \sum T_{\text{Мк}i}) / \sum T_{0i}] \cdot 100\%. \end{aligned} \quad (6)$$

Дальнейшая работа с моделью предполагает разработку нескольких возможных альтернативных вариантов технологии и организации производства с перебором различных комбинаций применяемых и вновь внедряемых

СТО и исполнительных механизмов (ИМ) и форм организации труда и последующую её оптимизацию. При этом должны быть достигнуты более высокие по сравнению с исходной моделью показатели Y_M и Y_{Σ} .

Приведённые трудоёмкости работ, выполняемых новыми СТО (ИМ), и механизированной части работ определяются по формулам, соответственно

$$T_{0i} = \frac{D_0 \Sigma T_{0i}}{100}. \quad (7)$$

$$T_{0i}^{MA} = T_{0i} \cdot k_M. \quad (8)$$

Значения нормированной трудоёмкости работ при выполнении их новыми СТО или ИМ рассчитываются по формуле:

$$T_i^{MA} = T_{0i} / k_{\Pi}. \quad (9)$$

Показатели Y_M и Y_{Σ} для альтернативных вариантов рассчитываются по аналогии с формулами (5) и (6). Индекс «П» указывает на принадлежность к перспективной технологии:

- для каждого i -го СТО:

$$Y_{M\Pi i} = (T_{0i}^{MA} / T_{0i}) \cdot 100\%, \quad (10)$$

$$Y_{\Sigma\Pi i} = [(T_{0i} - T_{MAi}) / T_{0i}] \cdot 100\%;$$

- для технологического процесса:

$$Y_{MAK} = (\Sigma T_{0i}^{MA} / \Sigma T_{0i}) \cdot 100\%, \quad (11)$$

$$Y_{\Sigma AK} = [(\Sigma T_{0i} - \Sigma T_{MAi}) / \Sigma T_{0i}] \cdot 100\%.$$

В завершение расчёта определяется прирост производительности труда по всему производству:

$$\Delta\Pi_K = \frac{\Sigma Y_{\Sigma AK}^{АЛЬТЕРНАТ} - \Sigma Y_{\Sigma K}^{ИСХОД}}{100 - \Sigma Y_{\Sigma AK}^{АЛЬТЕРНАТ}}, \quad (12)$$

$$\Delta\Pi_t = \frac{\Sigma \Sigma Y_{\Sigma t}^{АЛЬТЕРНАТ} - \Sigma \Sigma Y_{\Sigma t}^{ИСХОД}}{100 - \Sigma \Sigma Y_{\Sigma t}^{АЛЬТЕРНАТ}}.$$

Производственный цикл работ вычисляются по формуле:

$$\Pi_i = \frac{T_i^{МП}}{cm_{o.p.} k_{\Pi p}}, \quad (13)$$

где c – коэффициент сменности; $m_{o.p.}$ – количество рабочих, выполняющих данную работу, чел.; $k_{\Pi p}$ – коэффициент переработки нормы времени (принято $k_{\Pi p}=1,3$).

Такт выпуска секций рассчитывается по формуле:

$$t_{сек} = \frac{\eta H t}{N_{сек} n_c}. \quad (14)$$

где $\eta=0,5$ – коэффициент опережения корпусных работ при постройке судна; H – количество рабочих дней в году, дн.; t – продолжительность рабочей смены; n_c – годовой выпуск судов из постройки; $N_{сек}$ – количество секций на одно судно.

Так как любая модель предполагает наличие инструментов воздействия на входные и выходные параметры моделируемого объекта для их варьирования в заданном диапазоне, в разработанной модели предусмотрена возможность задавать повторяющиеся с новыми входными воздействиями альтернативные варианты (процессы) $\zeta_x(\tau)$:

$$L = \frac{\xi}{\Delta T}; \xi = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \xi_i; \Delta T = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta T_i, \quad (15)$$

где L – значение оценки альтернативного варианта; $\xi_i = \int_{T_{i-1}}^{T_i} \zeta(\tau) dt$ – интегральная оценка исследуемого процесса; N – число циклов регенерации; $\Delta T = T_i - T_j$ – длительность i -го цикла регенерации; j – конечная точка предыдущего цикла регенерации.

Учитывая, что на сегодня отсутствуют универсальные способы генерации моделей, для решения поставленных в данном исследовании задач применены принципы направленного управляемого эксперимента. То есть, взаимосвязь каждой исследуемой характеристики с каким-либо показателем устанавливалась аналитически, а для оценки этого показателя использовались методы имитации.

Для сокращения вычислительного ресурса при разработке модели применена равномерная сетка пространства и управляемых параметров $XX^C \in XX$. Задачей остаётся выбор:

$$X = \arg \max L(X), \quad X \in XX^C, \quad \text{где} \quad L(X) = M \zeta_x. \quad (16)$$

Каждый j -й цикл алгоритма определяет пару соседних значений управляемого параметра $X^{j,l}$; $l=0,1$. Для каждой из них рассчитывается целевая функция $L(X^{j,l})$:

$$L(X^{j,l}) = \zeta(X^{j,l}) / \Delta T(X^{j,l}). \quad (17)$$

Такой алгоритм позволяет вычислять общие оценки целевой функции сразу для всех значений $X \in XX_i^C$:

$$L(X_i) = \frac{\xi^0(X_i)}{\Delta T(X_i)}. \quad (18)$$

Точность оценок зависит от количества циклов регенерации. Подробно этот аспект изложен в диссертационной работе.

Выбор оптимального варианта модели необходимо осуществлять с учётом заданных: цикла изготовления комплекта секций Ц, такта выпуска сборочных единиц t , ритма работы производственных участков Р.

С применением данной математической модели возможно получение нескольких вариантов компоновки для конкретного производственного участка. Эффективность использования того или иного варианта будет определяться задаваемой производственной программой, уровнем механизации, формой организации труда.

Возможность разделения производственного процесса на технологические комплексы из технологически однородных операций делает реальной

перспективу комплексной механизации участка (вначале точечная механизация только наиболее трудоёмких работ) и обеспечит системный подход к повышению технического уровня производства в целом.

Третья глава посвящена экспериментальным исследованиям модели обеспечения гибкости ПС комплексно-механизированного сборочно-сварочного участка для изготовления плоских секций в составе ССЦ верфи при единичном и мелкосерийном типах производства. Сформулированы цель и задачи эксперимента, разработан план его проведения, определены исходные данные, допущения и граничные условия.

Эксперимент включает две части. В рамках первой необходимо проверить адекватность основных положений разработанной математической модели, в т.ч. дать оценку генерируемым моделью альтернативным вариантам организации ПС гибкого участка сборки и сварки плоских секций по основным критериям эффективности и получить зависимости её выходных параметров в целях определения технологической гибкости участка и выбора оптимального варианта организации производства на нём.

В рамках второй части с использованием масштабной модели (М 1:5) многофункциональной крано-манипуляторной установки (рисунок 1) предполагалось принципиально обосновать технико-технологическую возможность замещения на верфях с мелкосерийным типом производства существующих МПЛ зарубежного производства для сборки и сварки плоских секций комплексно-механизированными МФССМ того же назначения.



Рисунок 1 – Общий вид действующей модели крано-манипуляторной установки (МФССМ)

Масштабная модель позволяет с высокой долей достоверности имитировать все основные операции технологического процесса изготовления

плоских секций, а также большинство вспомогательных операций, связанных со сменой навесного оборудования – исполнительных механизмов.

Анализ результатов первой части эксперимента показал, что наиболее предпочтительной формой организации производства является поточно-позиционная с частичной механизацией отдельных технологических операций. Результаты сравнения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики эффективности ПС при $\Pi=const$

Масса, тип секций	Формы организации производства										
	бригадная		поточно-позиционная с частичной механизацией			поточно-бригадная			поточно-позиционная		
	k_3	m_{op}	k_3	m_{op}	% отлчия k_3 от бригадного	k_3	m_{op}	% отлчия k_3 от бригадного	k_3	m_{op}	% отлчия k_3 от бригадного
244,8	1,06	3	0,19	5	82,1	0,7	4	34,0	0,43	7	59,4
379,9	1,47	3	0,27	6	81,6	0,5	6	66,0	0,5	9	66,0
579,9	1,56	4	0,4	7	74,4	0,54	7	65,4	0,48	12	69,2
789,7	1,41	5	0,37	9	73,8	0,57	8	59,6	0,5	14	64,5
1093,5	1,46	6	0,46	12	68,5	0,56	10	61,6	0,48	17	67,1
1409,7	1,42	7	0,42	15	70,4	0,57	12	59,9	0,52	20	63,4
2289,7	1,54	9	0,41	17	73,4	0,63	15	59,1	0,48	26	68,8
2901,5	1,6	9	0,43	17	73,1	0,64	16	60,0	0,49	29	69,4
Итого	1,44	3-9	0,37	5-17	74	0,59	4-16	58	0,49	7-29	66

Искомые зависимости между увеличением $m_{o.p.}$ и $M_{сек}$ и их конструктивно-технологической сложностью при $\Pi=const$ и при различных формах организации производства приведены на рисунке 2. Все они имеют вид полинома второй степени.

Выявленные зависимости количества производимых секций от количества задействованных рабочих при разных формах организации производства и принятых в эксперименте условиях (19) представлены на рисунке 3.

$$\begin{cases} L = \min(F^j, F^{j+1} \dots F^{j+n}) \\ F_{opt}^j = \min(\kappa_3, U_{сек}, m_{op}, \kappa_{не}) \\ P \leq t; \quad x_i = const, \quad U_{сек} = const \end{cases} \quad (19)$$

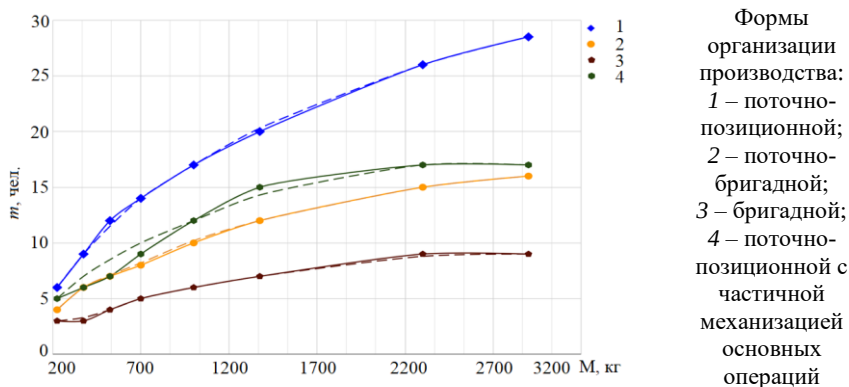


Рисунок 2 – Зависимости $m_{o.p}/M$ при $C=const$ и при формах организации производства

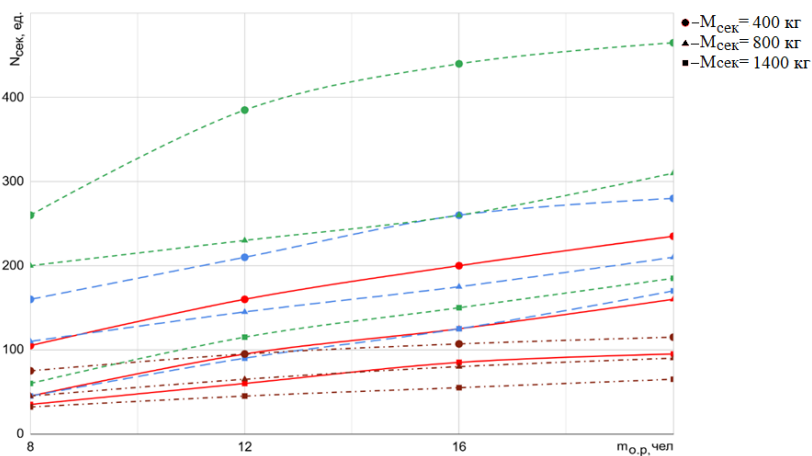


Рисунок 3 – Зависимости между количеством изготавливаемых секций и численностью основных производственных рабочих ($N_{сек}/m_{o.p.}$) при формах организации производства: — — — — — поточно-позиционной; — — — — — бригадно-позиционной; бригадной; - · - · - · - поточно-позиционной с частичной механизацией основных операций и при различной массе секций

Зависимости ритма выпуска секций от количества задействованных рабочих представлены на рисунке 4. Зависимости между увеличением цикла изготовления комплекта секций и увеличением количества рабочих при разных формах организации производства – на рисунке 5.

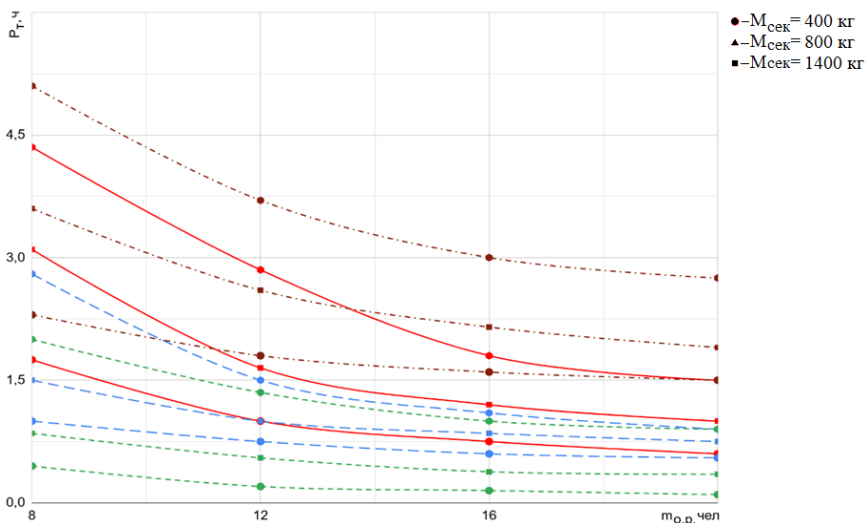


Рисунок 4 – Зависимости между ритмом работы участка и численностью задействованных рабочих ($P/m_{o.p.}$) (обозначения те же, что и на рисунке 3)

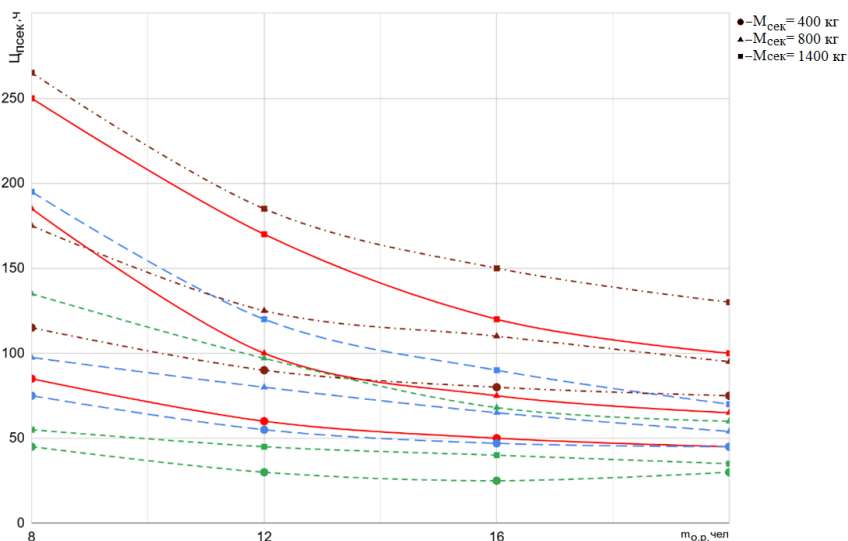


Рисунок 5 – Зависимости между увеличением цикла изготовления комплекта секций и увеличением количества рабочих ($\Pi_{сек}/m_{o.p.}$) (обозначения те же, что и на рисунке 3)

Во второй части эксперимента сравнивались производственные циклы изготовления типовой секции на МПЛ, работающей в составе цеха СК-2

ПАО «Завод «Красное Сормово», и на масштабной модели крано-манипуляторной установки с учётом соответствующих масштабных коэффициентов. Для сопоставления циклов применялось хронометрирование процесса. По результатам замеров зафиксированы значения 6,50 ч. и 6,71 ч. соответственно. Разница составляет менее 5%, что указывает на принципиальную технико-технологическую возможность замены применяющихся в сборочно-сварочных цехах ряда верфей с мелкосерийным типом производства МПЛ на МФССМ.

В **четвёртой главе** обоснованы варианты конструктивной схемы и компоновки МФССМ, выполнена его эскизная проработка (рисунок 6) и приведено экономическое обоснование целесообразности замещения МПЛ комплексно-механизированными манипуляторами.

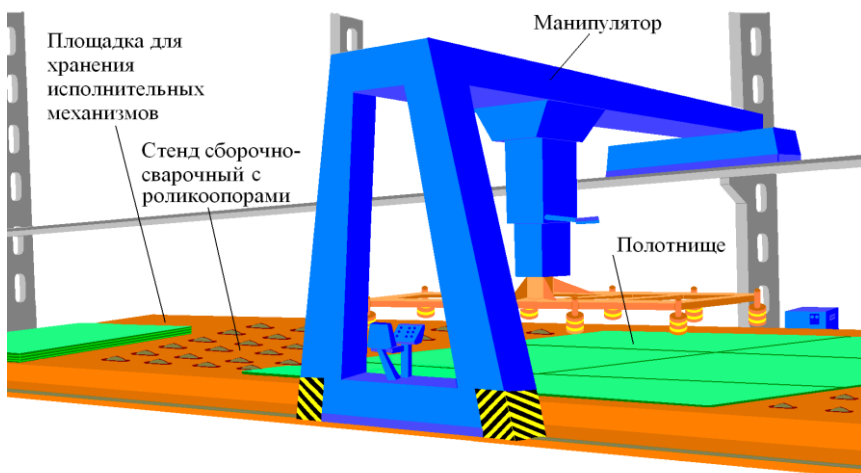


Рисунок 6 – Эскизное изображение МФССМ

Из результатов расчёта экономической эффективности внедрения МФССМ и сравнительного анализа технико-экономических показателей МФССМ и МПЛ (таблица 2) сделан обоснованный вывод о возможности повышения уровня производительности труда на 20% и уровня механизации сборочно-сварочных работ до 80%. При, в целом сопоставимой (при объёмах производства, характерных для его мелкосерийного типа) производительности поточной линии и МФССМ, энергозатраты и материалоемкость МФССМ оказываются значительно ниже, чем у МПЛ. Занимаемая производственная площадь также меньше в несколько раз. С точки зрения загрузки, простои исполнительных механизмов МФССМ менее критичны, чем простои агрегатов специализированной МПЛ и обходятся существенно дешевле.

Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа технико-экономических показателей применения МПЛ и МФССМ

№ п/п	Технико-экономические показатели	Механизированная поточная линия IMG (6 позиций)	Схема применения МФССМ		Примечание
			в потоке (3 позиции)	на отдельной позиции	
1	Капитальные затраты, млн руб.	1840,0	56,8	35,2	без стоимости стенда
2	Дополнительные капитальные затраты, млн руб.	-	32,05	20,22	
3	Производительность, секций/год	800	393	131	
	т/год	4960	2448	816	
4	Материалоёмкость (масса), т	155/219	22/86	8/29	без стенда/со стендом
5	Энергозатраты (мощность суммарная электродвигателей), кВт	12,75	7,92	4,4	
6	Численность работающих, чел.	8	6	2	
	Высвобождено, чел.	12,3	2	2	
7	Экономическая эффективность дополнительных капитальных затрат (для МФССМ), млн руб.	-	24,2	20,01	
8	Срок окупаемости, год	2,6	0,8	0,74	
9	Снижение трудоёмкости, чел.-ч	30374	2529,6	843,2	
10	Усреднённый показатель загрузки оборудования, %:				
	в целом по году	25-30%	-	-	
	по позициям: <i>min</i>	0,7	63,2	-	
	<i>max</i>	61,0	79,5	-	
	в цикле (38 ч)	0,4	14,1	-	
		35,1	53,4	80	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненного исследования теоретически обоснованы условия обеспечения гибкости комплексно-механизированного производственного участка для поточного изготовления секций при мелкосерийном типе производства. Результатом этого явилась разработка статической модели такого участка. При этом была решена задача получения зависимостей выходных параметров от доминирующих факторов влияния и предложено решение по их оптимизации. На основании выполненных обоснований разработана математическая модель изготовления секций в ПС специального гибкого комплексно-механизированного сборочно-сварочного участка при мелкосерийном типе производства. Результатом применения модели является расчёт показателей U_M , U_Σ и ΔP и выбор оптимального варианта параметров участка, для которого рассчитываются C , P и t изготовления секций. С учётом этих показателей осуществляется выбор оптимального варианта. С применением разработанной математической модели возможно получение нескольких вариантов компоновки конкретного участка. Эффективность того или иного варианта определяется задаваемой производственной программой, уровнем механизации, формой организации труда.

Разработанная модель проверена на адекватность путём постановки масштабного эксперимента с применением действующей модели крано-манипуляторной установки, выполненной в масштабе 1:5, с помощью которой с высокой долей достоверности имитировались все основные операции технологического процесса изготовления плоскостных секций, а также большинство вспомогательных операций и переходов, связанных со сменой навесного оборудования. Эксперимент показал, что разработанная модель в целом адекватно описывает поведение ПС гибкого комплексно-механизированного участка изготовления типовых плоских секций при единичной и мелкосерийной загрузке и любой форме организации производства.

В ходе эксперимента проверялась адекватность модели при заданных C и P и переменной $m_{o.p.}$. Исследование характера поведения ПС выполнялось при варьировании основных параметров путём проигрывания различных производственных ситуаций. В результате получены соответствующие графические зависимости, которые показывают, что оптимальными формами организации изготовления плоских секций являются поточно-бригадная и поточно-позиционная с частичной механизацией наиболее трудоёмких работ. Их применение позволяет повысить эффективность ПС в 1,5 раза за счёт мобильности и специализации бригад исполнителей в первом случае и в 2,5 раза во втором – за счёт повышения технического и организационного уровня производства при относительно небольших капитальных затратах.

Для сопоставления полученных данных с реальными применялось хронометрирование процесса изготовления секций в реальных производствен-

ных условиях и на масштабной модели (с учётом масштабных коэффициентов). Разница составила менее 5%. Из этого следует однозначный вывод о принципиальной возможности замещения применяющихся в сборочно-сварочных цехах ряда верфей с мелкосерийным типом производства МПЛ многофункциональными манипуляторами.

Из результатов расчёта экономической эффективности внедрения такого манипулятора и сравнительного анализа технико-экономических показателей МФССМ и МПЛ сделан обоснованный вывод о возможности повышения уровня производительности труда на 20% и уровня механизации сборочно-сварочных работ до 80%. При, в целом сопоставимой (при объёмах производства, характерных для единичного и мелкосерийного типов), производительности МПЛ и МФССМ, энергозатраты и материалоемкость последнего оказываются ниже, чем у МПЛ. Занимаемая производственная площадь также меньше в 6 раз. С точки зрения загрузки, простои исполнительных механизмов МФССМ менее критичны, чем простои агрегатов специализированной МПЛ и обходятся существенно дешевле.

Таким образом, с точки зрения общего целеполагания исследования, все поставленные в работе задачи решены, общая цель достигнута.

1. Выполнен анализ современного состояния проблемы обеспечения гибкости производственной системы сборочно-сварочного производства верфи, который позволил выявить общие и дополнительные факторы, определяющие гибкость производства.

2. Разработана статическая модель гибкого комплексно-механизированного участка изготовления секций и выполнена оптимизация её выходных параметров.

3. Разработана математическая модель изготовления секций в производственной системе такого участка при единичном и мелкосерийном типе производства, которая учитывает особенности технологического процесса механизированного изготовления секций и нюансы внутрипроизводственной логистики.

4. Выполнена экспериментальная проверка адекватности разработанной математической модели. В результате определена область её применения для заданных C , P и $m_{o.p.}$ и минимальном коэффициенте потери времени.

5. С экономической точки зрения обоснована целесообразность замещения морально и физически устаревающих существующих МПЛ многофункциональными комплексно-механизированными манипуляторами и предпочтительность их внедрения в сборочно-сварочных цехах существующих и вновь строящихся верфей. Выполнены соответствующие экономические расчёты.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК

1. Бурмистров, Е.Г. Перспективы замены поточных линий в цехах верфей многофункциональными сборочно-сварочными манипуляторами / Е.Г. Бурмистров, **О.А. Щеголева**, А.Е. Бурмистрова // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. – 2023. – Т. 15. – № 2. – С. 272-281.

2. Обоснование применения на судостроительных верфях многофункциональных сборочно-сварочных манипуляторов / Е.Г. Бурмистров, **О.А. Щеголева**, А.Е. Бурмистрова, Т.А. Михеева // Научные проблемы водного транспорта. – 2023. – № 74. – С. 27-36.

3. Щеголева, О.А. Поточная линия или многофункциональный сборочно-сварочный манипулятор? / О.А. Щеголева, А.Е. Бурмистрова, Е.Г. Бурмистров // Судостроение. – 2024. – № 2 (873). – С. 15-20.

4. Щеголева, О.А. Математическая модель поточного изготовления секций в гибкой производственной системе верфи / О.А. Щеголева, А.Е. Бурмистрова, Е.Г. Бурмистров // Научные проблемы водного транспорта. – 2024. – № 79. – С. 90-99.

5. Щеголева, О.А. Текущее состояние, проблемы и перспективы применения промышленных роботов в сборочно-сварочных цехах отечественных верфей / О.А. Щеголева // Научные проблемы водного транспорта. – 2025. – № 85. – С. 49-56.

6. Проблемы обоснования экономической эффективности и надёжности роботизированных поточных линий в судостроении и автоматизированного проектирования технологических процессов для них / Е.Г. Бурмистров, Т.А. Михеева, **О.А. Щеголева**, Ю.С. Федосенко // Морские интеллектуальные технологии. – 2025. – № 3-3 (69). – С. 145-152.

В издании, индексируемом в Web of Science:

7. К вопросу об импортозамещении основного технологического оборудования для сборочно-сварочного производства российских верфей / **О.А. Щеголева**, Е.Г. Бурмистров, В.И. Плющев, Ю.С. Федосенко // Морские интеллектуальные технологии. – 2024. – Т. 4-2 (66). – С. 53-63. – DOI: 10.37220/MIT.2024.66A.059.

В других изданиях:

8. Бурмистрова, А.Е. Проблемы внедрения гибких производственных систем в единичном и мелкосерийном производстве и перспективы замены механизированных поточных линий многофункциональными сборочно-сварочными манипуляторами / А.Е. Бурмистрова, **О.А. Щеголева** // Материалы МНПК для аспирантов, студентов и курсантов «Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта России». 19 мая 2022, Часть 1. –

СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2022. – С. 109-119. – ISBN 978-5-9509-0487-5.

9. Бурмистров, Е.Г. Обоснование перспектив замены механизированных поточных линий многофункциональными сборочно-сварочными манипуляторами / Е.Г. Бурмистров, Т.А. Михеева, **О.А. Щеголева** // Сборник материалов II-го МНПФ «Транспорт. Горизонты развития». – Н. Новгород: ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2022. – С. 69.

10. Бурмистров, Е.Г. Анализ факторов, влияющих на эффективность судостроительного производства в условиях рыночной экономики / Е.Г. Бурмистров, Т.А. Михеева, **О.А. Щеголева** // Сборник материалов II-го МНПФ «Транспорт. Горизонты развития». – Н. Новгород: ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2022. – С. 70.

11. Бурмистров, Е.Г. Исследование современных способов обеспечения гибкости судостроительного производства / Е.Г. Бурмистров, Т.А. Михеева, **О.А. Щеголева** // Сборник материалов II-го МНПФ «Транспорт. Горизонты развития». – Н. Новгород: ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2022. – С. 71.

12. Щеголева, О.А. Цифровизация управления технологическим оборудованием в рамках концепции «Индустрия 4.0» / О.А. Щеголева // Сборник материалов II-й МНПК «Актуальные решения проблем водного транспорта». – Астрахань: Изд-во «ИП Сорокин Роман Васильевич», 2022. – С. 433-437.

13. Щеголева, О.А. Цифровая модель гибкого сборочно-сварочного производства верфи / О.А. Щеголева, Е.Г. Бурмистров // Каспийский научный журнал. – 2024. – №2(3). – С. 49-53.

14. Щеголева, О.А. Разработка рабочих гипотез функционирования комплексно-механизированного сборочно-сварочного манипулятора и варианты его конструктивной схемы / О. А. Щеголева // Сборник материалов IV-го МНПФ «Транспорт. Горизонты развития». – Н. Новгород: ФГБОУ ВО «ВГУВТ». – 2024. – URL: http://вф-река-море.рф/2024/4_29.pdf.

15. Щеголева, О.А. Анализ технологических процессов изготовления корпусных конструкций с использованием сборочно-сварочного манипулятора. // О.А. Щеголева, А.Е. Бурмистрова // Сборник материалов IV-го МНПФ «Транспорт. Горизонты развития». – Н. Новгород: ФГБОУ ВО «ВГУВТ». – 2024. – URL: http://вф-река-море.рф/2024/4_52.pdf.

16. Бурмистрова, А. Е. Разработка статической модели гибкой производственной системы сборочно-сварочного производства / А.Е. Бурмистрова, Т.А. Михеева, **О.А. Щеголева** // Сборник материалов V-го МНПФ «Транспорт. Горизонты развития». – Н. Новгород: ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2025. – URL: http://вф-река-море.рф/2025/4_38.pdf.

Авторские свидетельства и патенты:

17. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2026611114 Российская Федерация / Расчёт параметров поточного изготовления плоских секций / Бурмистров Е.Г., **Щеголева О.А.**, Нюркин А.О.,

Бурмистрова А.Е. : заявл. 12.01.2025 : опубл. 19.01.2026 / правообладатель
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта».
– 1 с.